$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

(3) $P(S) = 1$

இயலா நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு பூஜ்ஜியம் ஆகும். $P(\varnothing) = 0$

A மற்றும் B என்பன இரு நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் B -ன் நிரப்பி $\overline{B}$ எனில்

$$P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B)$$

A மற்றும் B என்பன இரு நிகழ்ச்சிகள் எனில்

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

நிகழ்ச்சி A ஏற்கனவே நிகழ்ந்துள்ள நிலையில் A யின் நிபந்தனையில் B -ன் சார்புநிலை நிகழ்தகவு $P(B/A)$ எனக் குறிக்கப்படின்

$$P(B / A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \quad P(A) \neq 0$$

$$P(A / B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) \neq 0$$

உடனிகழ்வுகளாக ஏற்படும் A மற்றும் B எனும் இரு நிகழ்ச்சிகளின் நிகழ்தகவு

$$P(A \cap B) = P(A / B)P(B) \text{ or } P(A \cap B) = P(B / A)P(A)$$

$P(A \cap B) = P(A) \,.\, P(B)$ எனில் A மற்றும் B எனும் இரு நிகழ்ச்சிகளும் சார்பிலா நிகழ்ச்சிகளாகும்.

கூட்டு நிகழ்தகவு

$A_1, A_2, A_3, \ldots A_n$ என்பன ஒன்றை ஒன்று விலக்கிய யாவுமளாவிய நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் B என்பது S எனும் கூறுவெளியில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு நிகழ்ச்சி எனில்

$$P(B) = P(A_1).P(B / A_1) + P(A_2).P(B / A_2) + \cdots + P(A_n).P(B / A_n) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i).P(B / A_i)$$

$P(B)$ என்பது நிகழ்ச்சிB -யின் கூட்டு நிகழ் தகவு ஆகும்.

பேயீஸ்-ன் தேற்றம்

$A_1, A_2, A_3, \ldots A_n$ என்ற ஒன்றை ஒன்று விலக்கிய மற்றும் யாவுமளாவிய நிகழ்ச்சிகளாகவும் மேலும் $P(A_i) > 0, \quad i=1,2,3,\ldots.n$ எனில் $P(B) > 0$,இருக்கும்படி B என்ற எந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கும்

$$P(A_i / B) = \frac{P(A_i)\, P(B / A_i)}{P(A_1)\, P(B / A_1) + P(A_2)\, P(B / A_2) + \ldots + P(A_n)\, P(B / A_n)}$$

06_12 Probability New.indd 283 25-03-2019 14:05:35